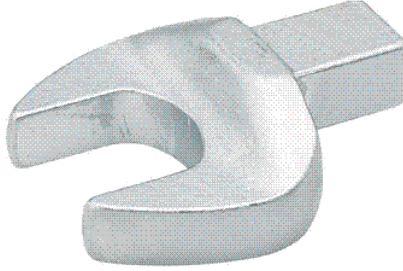
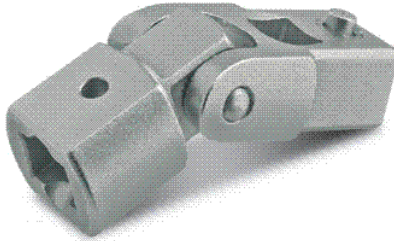


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 249019 高压燃油泵燃油管路 - 连接管路

工具

名称	类型	编号	描述	
开口爪扳手套头	商用工具	Nr.95 Pos.1		
开口爪扳手套头	商用工具	Nr.95 Pos.2		
插入带接头的转接器	商用工具	Nr.98-1 Pos.3		

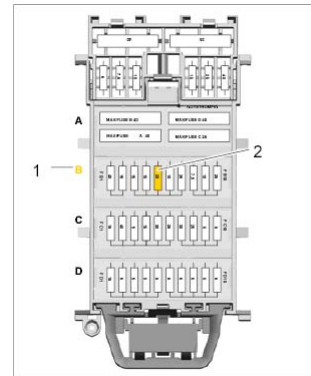
技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油高压管路中的联管螺母 (a/f 14)	在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
将高压燃油泵管路固定到连接管路的联管螺母	M14 x 1.5 – 在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
将卡箍固定到气缸盖的固定器	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 释放系统中的燃油压力。
 - 1.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
 - 1.2. 在 **B 行 -1-**，拉出燃油泵的 (20 A) 保险丝 **-2-**。
 - 1.3. 起动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。



乘客舱左前部的保险丝座

2. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸”部分。
3. 拆下发电机。

→ 272219 拆卸和安装发电机 - “拆卸”部分。

拆卸燃油管路

拆卸燃油管路



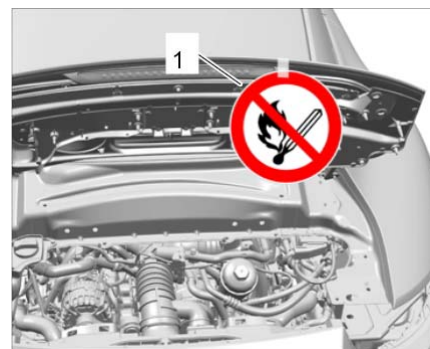
警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 在车辆上醒目位置贴上或放置警告标志 **-1-**。

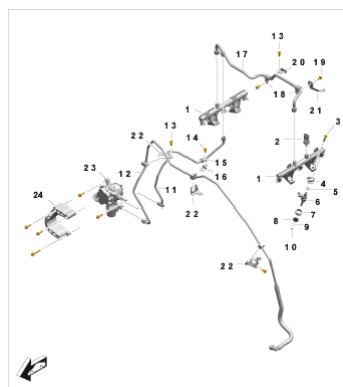


操作燃油系统时的警告标志示例

2. 在操作燃油系统时请遵守安全指南。

→ 2001AW 燃油系统基本安全操作指南。

部件概览

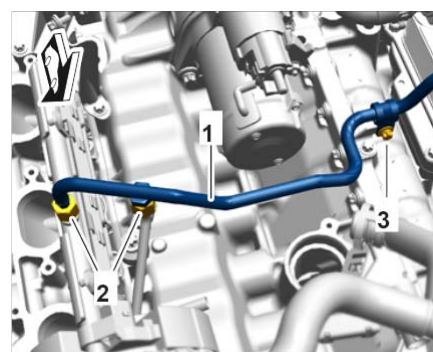


发动机舱燃油系统部件概图

- 1 - 燃油收集管
- 2 - 压力传感器
- 3 - 外 Torx 螺钉, M6 x 30
- 4 - 喷油器弹簧卡箍 - 务必更换
- 5 - O 型圈, 7.52 x 2.8 - 务必更换
- 6 - 喷油器 (高压喷油器)
- 7 - 防尘套 - 务必更换
- 8 - 隔环
- 9 - 挡圈 - 务必更换
- 10 - Teflon 密封环, 6.3 x 2.8 - 务必更换
- 11 - 从泵到连接管路之间的高压管路
- 12 - 连接到泵的低压管路
- 13 - 外 Torx 螺钉, M6 x 16
- 14 - 外部 Torx 螺钉, M6 x 12

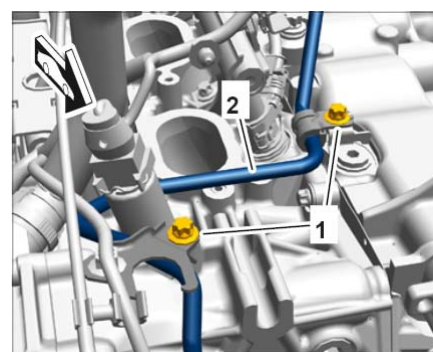
- 15 - 软管卡箍，8 x 15
- 16 - 高压管路支架
- 17 - 高压连接管路
- 18 - 软管卡箍，12 x 15
- 19 - 外 Torx 螺钉，M6 x 16
- 20 - 中间连接管路托架
- 21 - 连接管路托架
- 22 - 低压管路保持架
- 23 - 高压燃油泵
- 24 - 高压燃油泵盖

3. 在燃油连接管路的连接点下面放一块布。
4. 拧下并拆下右侧联管螺母 **-2-**（位于燃油连接管路 **-1-** 上）。



燃油管路的螺纹接头，1-3 侧

5. 将两个紧固螺钉 **-1-** 从燃油管路卡箍 **-2-** 上拧下。



燃油管路的支承点

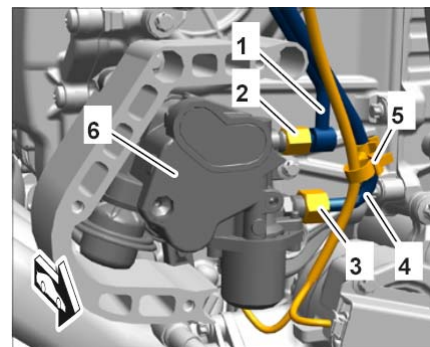


信息

- 松开高压燃油泵处燃油管路上的联管螺母之后，如果用手无法将其拧下，则必须更换相关管路。

6. 松开高压燃油泵的燃油管路 **-1-**。

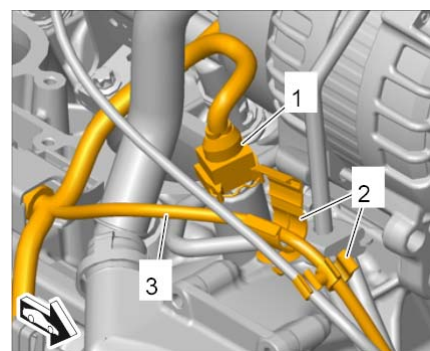
6.1. 用手松开并拧下高压燃油泵上的联管螺母 **-2-**。



高压燃油泵的燃油管路

7. 将电气插头 **-1-** 从凸轮轴控制液压阀上拔下。

将缆线保持架 **-2-** 从燃油管路保持架上松开。



断开气缸列 1-3 上的凸轮轴控制液压阀的插头

8. 将燃油管路向上拆出发动机舱。

立即用 **OKS 1710** 涂抹燃油管路连接点，因为润滑剂至少需要 **60 分钟** 的干燥时间。

安装燃油管路

安装燃油管路



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

→ 应避免接触高温零件或点火源。

- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

**警告****腐蚀性液体**

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

**信息**

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 重新拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须在其上涂抹 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）。
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

1. 在高压燃油泵燃油连接管路的螺纹、锥面和联管螺母上涂抹 OKS 1710（见拆卸部分）。

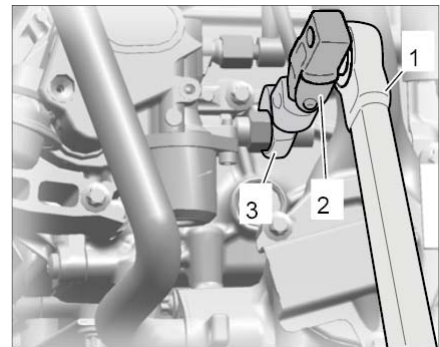
让润滑油晾干 60 分钟！

2. 连接燃油管路。

- 2.1. 将燃油管路移入安装位置，然后用手拧紧高压燃油泵上的联管螺母。

- 2.2. 使用燃油管路工具套装：带接头的转接器相对于扭矩扳手的位置：90°

- 1 - 带 3/8 英寸扳手头的扭矩扳手
- 2 - 插入带接头的转接器 Nr.98-1 Pos.3
- 3 - 开口爪扳手套头 Nr.95 Pos.1 或 开口爪扳手套头 Nr.95 Pos.2



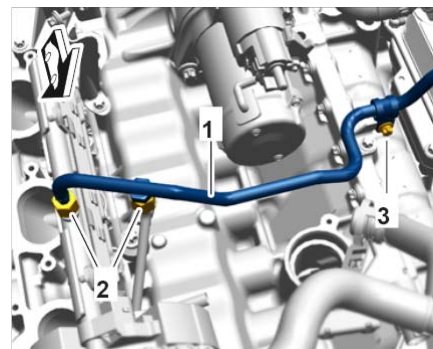
使用工具拧紧燃油管路上的联管螺母

- 2.3. 使用推荐的工具拧紧高压燃油泵上的联管螺母。

紧固扭矩 20 Nm (15 ftlb.)

3. 将联管螺母 **-2-** 拧上连接管路 **-1-** 并拧紧。

紧固扭矩 20 Nm (15 ftlb.)

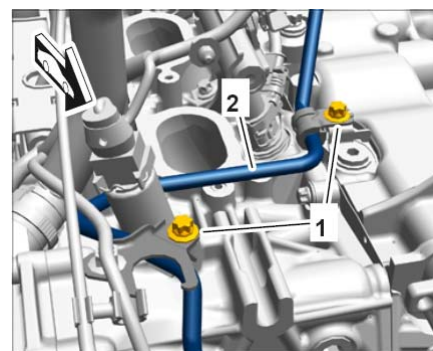


燃油管路的螺纹接头，1-3 侧

4. 将两个紧固螺钉 **-1-** 在卡箍 **-2-** 上拧紧。

紧固前保持架时，确保其不会碰到发电机壳体。

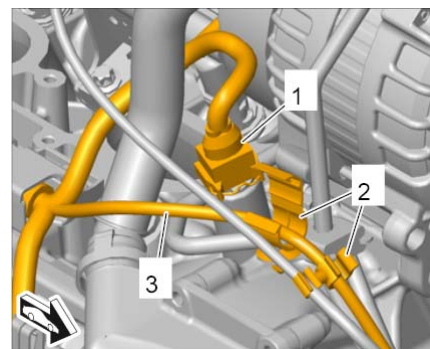
紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)



燃油管路的支承点

5. 将电气插头 **-1-** 连接到凸轮轴控制液压阀上，并检查其是否牢固入位。

- 5.1. 将缆线保持架 **-2-** 卡入燃油管路保持架。



连接气缸列 1-3 上的凸轮轴控制液压
阀的电气插头

后续工作

后续工作

1. 执行泄漏测试。

→ **200101** 检查燃油系统（高压侧）有无泄漏 - “检查”部分。

2. 安装发电机。

→ **272219** 拆卸和安装发电机 - “安装”部分。

3. 安装后车底护板。

→ **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “安装”部分。

4. 首次起动系统。

→ **2001IN** 对燃油系统高压侧进行排气（首先起动功能）。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00